# NDM2E&3E&5E&PGE 塑壳断路器

# Modbus-RTU 通信协议

**上海良信电器股份有限公司**

本文档的 word 格式仅供公司内部流转，不得向供应商或客户传送，需要相应文档的，可以申请定制的 PDF 格式文档。

| 修订记录 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 修订原因/内容 | 实施日期 | 编制人 | 审核人 | 批准人 |
| 0 | 新建 | 2022-08-25 | 王岚欣 | 蒋爱贤 | 谢建波 |
| 1 | 增加对 NDMPGE 产品的适配 | 2022-12-15 | 王岚欣 | 蒋爱贤 | 谢建波 |
| 2 | 1、规范文件格式<br>2、优化部分参数说明、删除预留参数的点表<br>3、增加需用功率相关参数<br>4、DO 增加“需用功率报警、过载报警不脱扣、过载预报警” | 2023-11-27 | 王岚欣 | 蒋爱贤 | 谢建波 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 目 录

1 协议概述 ..... 1
1.1 协议类型 ..... 1
1.2 物理层 ..... 1
1.3 链路层 ..... 1
1.4 地址（Address）域 ..... 1
1.5 功能（Functon）域 ..... 1
1.6 数据域 ..... 2
1.7 错误校验域 ..... 2
1.8 错误检测 ..... 2
2 应用层功能详解 ..... 3
2.1 读数据（功能码 0x03） ..... 3
2.2 写单个数据（功能码 0x06） ..... 3
2.3 写多个数据（功能码 0x10） ..... 4
2.4 设备信息（功能码 0x03） ..... 5
2.5 异常码 ..... 6
3 通讯地址表 ..... 7
3.1 产品信息（0x200～0x21F） ..... 7
3.2 运维参数（0x240～0x24F） ..... 8
3.3 运行状态（0x250～0x25F） ..... 8
3.4 测量数据（0x260～0x2FF） ..... 9
3.5 保护参数（0x300～0x32F）（配电型） ..... 12
3.6 保护参数（0x300～0x32F）（5NE 电动机型专用） ..... 13
3.7 拨码键值（0x330～0x33F） ..... 13
3.8 记录信息（0x340～0x3FF） ..... 14
3.9 遥控指令（0x400~） ..... 18
3.10 日志全读（0x800~）（适配器专用） ..... 19
附表 ..... 20
表 1----产品规格 ..... 20
表 2----产品型号 ..... 20
表 3----壳架电流 ..... 20
表 4----额定电流 ..... 20
表 5----产品用途 ..... 21
表 6----额定电压 ..... 21
表 7----工作频率 ..... 21
表 8----产品类型 ..... 21
表 9----产品功能 ..... 21
表 10----产品极数 ..... 22
表 11----保护段 ..... 22

表 12----接地/漏电方式 ..... 22
表 13----通讯波特率 ..... 22
表 14----DI 输入功能配置 ..... 22
表 15----DO 输出功能配置 ..... 22
表 16----自诊断报警 ..... 23
表 17----报警状态 ..... 23
表 18----运行状态 1 ..... 24
表 19----运行状态 2 ..... 24
表 20----长延时电流整定值(配电类型) ..... 25
表 21----长延时时间整定值(配电类型) ..... 25
表 22----短延时电流整定值 ..... 26
表 23----短延时时间整定值 ..... 26
表 24----瞬动电流整定值 ..... 26
表 25----接地保护电流整定值 ..... 27
表 26----接地保护时间整定值 ..... 27
表 27----N 相电流整定值 ..... 27
表 28----预报警电流整定值 ..... 28
表 29----电压保护动作时间 ..... 28
表 30----过压动作值 Uov ..... 28
表 31----欠压动作值 Uuv ..... 28
表 32----故障/报警类型 ..... 29
表 33----故障/报警相位 ..... 29
表 34----变位类型 ..... 29
表 35----保护功能投退 ..... 30
表 36----遥控指令 ..... 30
表 37----试跳类型 ..... 30

# 1 协议概述

## 1.1 协议类型

Modbus-RTU 协议。

## 1.2 物理层

传输方式：RS-485；

通讯地址：1-99（通讯适配器设置）；

通讯波特率：2400bps、4800bps、9600bps、19200bps；

通讯介质：屏蔽双绞线。

## 1.3 链路层

- 传输方式：主从半双工方式。

协议在一根通讯线上使用应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。

协议只允许在主计算机和终端设备之间，而不允许独立的设备之间的数据交换，这就不会再使它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

- 一个数据帧格式：1 位起始位，8 位数据，1 位停止位。
- 一个数据包格式：

| 地址 | 功能码 | 数据 | 校验码 |
|---|---|---|---|
| 8-Bits | 8-Bits | N x 8-Bits | 16-Bits |

协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。

注：控制器响应查询信号的时间为 0.1-0.5 秒（典型值为 0.2 秒）。

当数据帧到达终端设备时，它通过一个简单的“口”进入寻址到的设备，该设备去掉数据帧的“信封”（数据头），读取数据，如果没有错误，就执行数据所请求的任务，然后，它将自己生成的数据加入到取得的“信封”中。把数据帧返回给发送者。返回的响应数据中包含了以下内容：终端从机地址（Address）、被执行了的命令（Function）、执行命令生成的被请求数据（Data）和一个校验码（Check）。发生任何错误都不会有成功的响应。

## 1.4 地址（Address）域

地址域在帧的开始部分，由 8 位（0－255）组成，这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

## 1.5 功能（Functon）域

功能域代码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。表 1-1 列出了本控制器所使用的所有功能码，以及它们的意义及它们的初始功能。

表 1-1 功能码

| 代码 | 意义 | 行为 |
|---|---|---|
| 0x03 | 读寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 放置一个特定的二进制值到一个单寄存器中 |
| 0x10 | 写多个寄存器 | 放置特定的二进制值到一系列多个寄存器中 |

### 1.6 数据域

数据域包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者极限值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同能力而有所不同。

### 1.7 错误校验域

该域运行主机和终端检查传输过程中的错误。有时。由于电噪声和其他干扰，一组数据在从一个设备传输到另一个设备时在线路上可能会发生一些改变，出错校验能够保证主机或者终端不去响应那些传输过程中发生了改变的数据，这就提供了系统的安全性和效率，出错校验使用了 16 位循环冗余的方法。

【注】发送序列总是相同的-地址、功能码、数据和方向相关的出错校验。

### 1.8 错误检测

循环冗余校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传送设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

CRC 运算时，首先将一个 16 位的寄存器预置为全 1，然后连续把数据帧的 8 位字节与该寄存器的当前值进行运算，仅仅每个字节的 8 个数据位参与生成 CRC，起始位和终止位以及可能使用的奇偶位都不影响 CRC。生成 CRC 时，每个 8 位字节与寄存器中的内容进行异或，然后将结果向低位移位，高位则用“0”补充，最低位（LSB）移出并检测，如果是 1，该寄存器就与一个预设的固定值进行一次异或运算，如果最低位为 0，不作任何处理。

上述处理重复进行，直到执行完了 8 次移位操作，当最后一位（第 8 位）移完以后，下一个 8 位字节才与寄存器的当前值进行异或运算，同样进行上述的另一个 8 次移位异或操作，当数据帧中的所有字节都作了处理，生成的最终值就是 CRC 值。

生成一个 CRC 的流程为：

① 预置一个 16 位寄存器为 0xFFFF（全 1），称之为 CRC 寄存器。

② 把数据帧中的第一个 8 位字节与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。

③ 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。

④ 如果最低位为 0；重复第三步（下一次移位）。

⑤ 如果最低位为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0xA001）进行异或运算。

⑥ 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位。

⑦ 重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

⑧ 最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。

# 2 应用层功能详解

本章的目标是为了 NDM 系列塑壳断路器智能控制器的程序员定义特定有效命令的通用格式，在每条数据查询格式说明的后面有一个该数据查询所执行的功能的解释和一个例子。

第一章已经简述了协议和数据帧，使用此软件的程序员可以使用下述的方法以便通过协议正确的建立他们的特定应用程序。

本章所述协议将尽可能的使用如表 2-1 所示的格式（数字为 16 进制）。

图 2-1 协议示例

| 地址 | 功能码 | 变量起始地址高字节 | 变量起始地址低字节 | 变量个数高字节 | 变量个数低字节 | 校验码低字节 | 校对码高字节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x03 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x03 | 0x05 | 0x91 |

## 2.1 读数据（功能码 0x03）

本报文的主要功能是主站向从站发送读取多个变量数值的命令，而从站在收到命令之后向主站发送所需的变量数值。报文的格式如下表：

表 2-2 读多个数据报文格式

| 请求报文 | | | 正常响应报文 | | | 异常响应报文 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 |
| 2 | 功能码 | 0x03 | 2 | 功能码 | 0x03 | 2 | 差错码 | 0x83 |
| 3 | 变量起始地址高字节 | xx | 3 | 字节数 | N*2 | 3 | 异常码 | xx |
| 4 | 变量起始地址低字节 | xx | 4 | 第一个变量数值高字节 | xx | 4 | CRC 校验低字节 | xx |
| 5 | 变量个数高字节 | 0 | 5 | 第一个变量数值低字节 | xx | 5 | CRC 校验高字节 | xx |
| 6 | 变量个数低字节 | N | … | …… | … | | | |
| 7 | CRC 校验低字节 | xx | … | …… | … | | | |
| 8 | CRC 校验高字节 | xx | 2N + 2 | 最后一个变量数值高字节 | xx | | | |
| | | | 2N + 3 | 最后一个变量数值低字节 | xx | | | |
| | | | 2N + 4 | CRC 校验低字节 | xx | | | |
| | | | 2N + 5 | CRC 校验高字节 | xx | | | |

注：1≤N≤125

## 2.2 写单个数据（功能码 0x06）

本报文的主要功能是主站向从站发送写单个变量数值的命令，而从站收到并执行命令后向主站发送相关数据。各报文的格式如下表：

表 2-3 写单个数据报文格式

| 请求报文 | | | 响应报文 | | | 错误报文 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 |
| 2 | 功能码 | 0x06 | 2 | 功能码 | 0x06 | 2 | 差错码 | 0x86 |
| 3 | 变量起始地址高字节 | xx | 3 | 变量起始地址高字节 | xx | 3 | 异常码 | xx |
| 4 | 变量起始地址低字节 | xx | 4 | 变量起始地址低字节 | xx | 4 | CRC 校验低字节 | xx |
| 5 | 变量数值高字节 | xx | 5 | 变量数值高字节 | xx | 5 | CRC 校验高字节 | xx |
| 6 | 变量数值低字节 | xx | 6 | 变量数值低字节 | xx | | | |
| 7 | CRC 校验低字节 | xx | 7 | CRC 校验低字节 | xx | | | |
| 8 | CRC 校验高字节 | xx | 8 | CRC 校验高字节 | xx | | | |

## 2.3 写多个数据（功能码 0x10）

本报文的主要功能是主站向从站发送写多个变量数值的命令，而从站收到并执行命令后向主站发送相关数据。各报文的格式如下表：

表 2-4 写多个数据报文格式

| 请求报文 | | | 响应报文 | | | 错误报文 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 |
| 2 | 功能码 | 0x10 | 2 | 功能码 | 0x10 | 2 | 差错码 | 0x90 |
| 3 | 变量起始地址高字节 | xx | 3 | 变量起始地址高字节 | xx | 3 | 异常码 | xx |
| 4 | 变量起始地址低字节 | xx | 4 | 变量起始地址低字节 | xx | 4 | CRC 校验低字节 | xx |
| 5 | 变量个数高字节 | 0 | 5 | 变量个数高字节 | 0 | 5 | CRC 校验高字节 | xx |
| 6 | 变量个数低字节 | N | 6 | 变量个数低字节 | N | | | |
| 7 | 字节数 | N*2 | 7 | CRC 校验低字节 | xx | | | |
| 8 | 第一个变量数值高字节 | xx | 8 | CRC 校验高字节 | xx | | | |
| 9 | 第一个变量数值低字节 | xx | | | | | | |
| … | …… | … | | | | | | |
| … | …… | … | | | | | | |
| 2N + 6 | 最后一个变量数值高字节 | xx | | | | | | |
| 2N + 7 | 最后一个变量数值低字节 | xx | | | | | | |
| 2N + 8 | CRC 校验低字节 | xx | | | | | | |
| 2N + 9 | CRC 校验高字节 | xx | | | | | | |

注：1≤N≤123

## 2.4 设备信息（功能码 0x03）

本报文的主要功能是主站向从站发送读取产品信息的命令，而从站在收到命令之后向主站发送所需的变量数值。

表 2-5 读取设备信息报文格式

| 查询报文 | | | 响应报文 | | | 错误报文 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 | 字节号 | 名称 | 数值 |
| 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 | 1 | 从站地址 | 1-99 |
| 2 | 功能码 | 0x03 | 2 | 功能码 | 0x03 | 2 | 差错码 | 0x83 |
| 3 | 变量起始地址高字节 | xx | 3 | 字节数 | xx | 3 | 异常码 | xx |
| 4 | 变量起始地址低字节 | xx | 4 | 第一个变量数值高字节 | xx | 4 | CRC 校验低字节 | xx |
| 5 | 变量个数高字节 | xx | 5 | 第一个变量数值低字节 | xx | 5 | CRC 校验高字节 | xx |
| 6 | 变量个数低字节 | xx | … | …… | … | | | |
| 7 | CRC 校验低字节 | xx | … | …… | … | | | |
| 8 | CRC 校验高字节 | xx | 20 | 最后一个变量数值高字节 | xx | | | |
| | | | 21 | 最后一个变量数值低字节 | xx | | | |
| | | | 22 | CRC 校验低字节 | xx | | | |
| | | | 23 | CRC 校验高字节 | xx | | | |

表 2-6 设备信息

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xFFF0～0xFFF4 | 规格型号 | uint8*10 | / | R | ASCII 码 |
| 2 | 0xFFF5 | 壳架电流 | uint 16 | A | R | 0-65535 |
| 3 | 0xFFF6 | 额定电流 | uint 16 | A | R | 0-65535 |
| 4 | 0xFFF7 | 产品用途 | uint 16 | / | R | 见表 5，配电/电动机 |
| 5 | 0xFFF8 | 额定电压 | uint 16 | V | R | 0-65535 |

## 2.5 异常码

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 无效操作码 | |
| 2 | 2 | 无效地址 | |
| 3 | 3 | 无效数据 | |
| 4 | 4 | 无权限 | 控制锁定/需超级密码 |
| 5 | 5 | 断路器无应答 | 无应答/不在线（适配器未收到断路器应答） |

写操作时，返回正常响应报文表示命令执行；可通过读取相应数据进一步确认是否执行成功。

# 3 通讯地址表

## 3.1 产品信息（0x200～0x21F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0200 | 产品规格 | uint16 | / | R | 见表 1，M2E/M3E/M5E 等 |
| 2 | 0x0201 | 产品型号 | uint16 | / | R | 见表 2，ETB/ETC |
| 3 | 0x0202 | 壳架电流 | uint16 | A | R | 见表 3 |
| 4 | 0x0203 | 额定电流 | uint16 | A | R | 见表 4 |
| 5 | 0x0204 | 产品用途 | uint16 | / | R | 见表 5，配电/电动机 |
| 6 | 0x0205 | 额定电压 | uint16 | V | R/W | 见表 6，仅 5E 允许写入 |
| 7 | 0x0206 | 工作频率 | uint16 | Hz | R/W | 见表 7，仅 5E 允许写入 |
| 8 | 0x0207 | 产品类型 | uint16 | / | R/W | 见表 8，仅 5E 允许写入 |
| 9 | 0x0208 | 产品功能 | uint16 | / | R/W | 见表 9，热记忆 |
| 10 | 0x0209 | 产品极数 | uint16 | / | R | 见表 10 |
| 11 | 0x020A | 保护段 | uint16 | / | R | 见表 11 |
| 12 | 0x020B | 接地/漏电方式 | uint16 | / | R | 见表 12 |
| 13 | 0x020C | 通信地址 | uint16 | / | R | 断路器固定 3 |
| 14 | 0x020D | 通信波特率 | uint16 | / | R | 见表 13，断路器固定 9600 |
| 15 | 0x020E | 生产日期-年 | uint16 | / | R | BCD 码，例：0x2022 |
| 16 | 0x020F | H：生产日期-月<br>L：生产日期-日 | uint16 | / | R | BCD 码 |
| 17 | 0x0210<br>0x0213 | 产品序列号 | uint8*8 | / | R | ASCII 码 |
| 18 | 0x0214～<br>0x0218 | 断路器软件版本 | uint8*10 | / | R | ASCII 码<br>例“202201V2.0” |
| 19 | 0x219~<br>0x21D | 适配器软件版本号 | uint8*10 | / | R | ASCII 码<br>例“220101V1.0” |

## 3.2 运维参数（0x240～0x24F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0240 | H：时间—年<br>L：时间—月 | uint16 | / | R/W | BCD 码<br>部分型号无 RTC 功能 |
| 2 | 0x0241 | H：时间—日<br>L：时间—时 | uint16 | / | R/W | BCD 码<br>部分型号无 RTC 功能 |
| 3 | 0x0242 | H：时间—分<br>L：时间—秒 | uint16 | / | R/W | BCD 码<br>部分型号无 RTC 功能 |
| 4 | 0x0243 | H：功率需用值时间窗<br>L：电流需用值时间窗 | uint16 | min | R/W | 1~60min，滑差时间 1min<br>用于适配器 |
| 5 | 0x0244<br>~0x0247 | | | | | 预留 |
| 6 | 0x0248 | 通信 DO1 输出功能配置 | uint16 | / | R/W | 适配器 DO，见表 15 |
| 7 | 0x0249 | 通信 DO2 输出功能配置 | uint16 | / | R/W | |
| 8 | 0x024A | 通信 DO3 输出功能配置 | uint16 | / | R/W | |

## 3.3 运行状态（0x250～0x25F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0250 | 操作次数 | uint16 | / | R | |
| 2 | 0x0251 | 触头磨损 | uint16 | / | R | 单位：0.1% |
| 3 | 0x0252 | 自诊断报警 | uint16 | / | R | 见表 16 |
| 4 | 0x0253 | 报警状态 | uint16 | / | R | 见表 17 |
| 5 | 0x0254 | 运行状态 1 | uint16 | / | R | 见表 18，开关状态 |
| 6 | 0x0255 | 运行状态 2 | uint16 | / | R | 见表 19，新事件 |
| 7 | 0x0256 | 异常报警新增次数 | uint16 | / | R | 适配器 |
| 8 | 0x0257<br>~0x0258 | | | | | 预留 |
| 9 | 0x0259 | 闸位变化新增次数 | uint16 | / | R | 适配器 |
| 10 | 0x025A | | | | | 预留 |
| 11 | 0x025B | 电流保护跳闸次数 | uint16 | / | R | |
| 12 | 0x025C | 其他保护跳闸次数 | uint16 | / | R | |
| 13 | 0x025D | 健康度 | uint16 | 0.1% | R | 寿命+触头磨损+操作次数 |
| 14 | 0x025E | | | | | 预留 |

### 3.4 测量数据（0x260～0x2FF）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0260 ~0x0261 | A 相电流 | uint32 | 0.1A | R | 注 1 |
| 2 | 0x0262 ~0x0263 | B 相电流 | uint32 | 0.1A | R | |
| 3 | 0x0264 ~0x0265 | C 相电流 | uint32 | 0.1A | R | |
| 4 | 0x0266 ~0x0267 | N 相电流 | uint32 | 0.1A | R | |
| 5 | 0x0268 | 接地电流 | uint16 | 0.1A | R | |
| 6 | 0x0269 | | | | | 预留 |
| 7 | 0x026A ~0x026B | 历史最小电流值 | uint32 | 0.1A | R/W0 | 仅显示，不保存 |
| 8 | 0x026C ~0x026D | 历史最大电流值 | uint32 | 0.1A | R/W0 | 仅显示，不保存 |
| 9 | 0x026E ~0x0275 | | | | | 预留 |
| 10 | 0x0276 | A 相电压 | uint16 | 0.1V | R | 3P：线电压/1.732 |
| 11 | 0x0277 | B 相电压 | uint16 | 0.1V | R | 3P：线电压/1.732 |
| 12 | 0x0278 | C 相电压 | uint16 | 0.1V | R | 3P：线电压/1.732 |
| 13 | 0x0279 | AB 线电压 | uint16 | 0.1V | R | 4P：相电压*1.732 |
| 14 | 0x027A | BC 线电压 | uint16 | 0.1V | R | 4P：相电压*1.732 |
| 15 | 0x027B | CA 线电压 | uint16 | 0.1V | R | 4P：相电压*1.732 |
| 16 | 0x027C | 历史最小电压值 | uint16 | 0.1V | R/W0 | 仅显示，不保存 |
| 17 | 0x027D | 历史最大电压值 | uint16 | 0.1V | R/W0 | 仅显示，不保存 |
| 18 | 0x027E | A 相/AB 线电压频率 | uint16 | 0.1Hz | R | |
| 19 | 0x027F | B 相/BC 线电压频率 | uint16 | 0.1Hz | R | |
| 20 | 0x0280 | C 相/CA 线电压频率 | uint16 | 0.1Hz | R | |
| 21 | 0x0281 | 相序状态 | uint16 | / | R | 0：无，1：正序，2：反序 |
| 22 | 0x0282 | A 相有功功率 | int16 | 0.1kW | R | 3P 无单相功率 |
| 23 | 0x0283 | B 相有功功率 | int16 | 0.1kW | R | 3P 无单相功率 |
| 24 | 0x0284 | C 相有功功率 | int16 | 0.1kW | R | 3P 无单相功率 |
| 25 | 0x0285 | 总有功功率 | int16 | 0.1kW | R | |
| 26 | 0x0286 | A 相无功功率 | int16 | 0.1kVar | R | 3P 无单相功率 |
| 27 | 0x0287 | B 相无功功率 | int16 | 0.1kVar | R | 3P 无单相功率 |
| 28 | 0x0288 | C 相无功功率 | int16 | 0.1kVar | R | 3P 无单相功率 |
| 29 | 0x0289 | 总无功功率 | int16 | 0.1kVar | R | |
| 30 | 0x028A | A 相视在功率 | uint16 | 0.1kVA | R | 3P 无单相功率 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0x028B | B 相视在功率 | uint16 | 0.1kVA | R | 3P 无单相功率 |
| 34 | 0x028C | C 相视在功率 | uint16 | 0.1kVA | R | 3P 无单相功率 |
| 35 | 0x028D | 总视在功率 | uint16 | 0.1kVA | R | |
| 36 | 0x028E | A 相需用功率 | int16 | 0.1kW | R | 3P 无单相功率 |
| 37 | 0x028F | B 相需用功率 | int16 | 0.1kW | R | 3P 无单相功率 |
| 38 | 0x0290 | C 相需用功率 | int16 | 0.1kW | R | 3P 无单相功率 |
| 39 | 0x0291 | 总需用功率 | int16 | 0.1kW | R | |
| 40 | 0x0292 | A 相功率因数 | int16 | 0.01 | R | 3P 无单相功率因数 |
| 41 | 0x0293 | B 相功率因数 | int16 | 0.01 | R | 3P 无单相功率因数 |
| 42 | 0x0294 | C 相功率因数 | int16 | 0.01 | R | 3P 无单相功率因数 |
| 43 | 0x0295 | 总功率因数 | int16 | 0.01 | R | |
| 44 | 0x0296 ~0x0297 | A 相有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 45 | 0x0298 ~0x0299 | B 相有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 46 | 0x029A ~0x029B | C 相有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 47 | 0x029C ~0x029D | 总有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | |
| 48 | 0x029E ~0x029F | A 相无功电能 | uint32 | 0.1kVarh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 49 | 0x02A0 ~0x02A1 | B 相无功电能 | uint32 | 0.1kVarh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 50 | 0x02A2 ~0x02A3 | C 相无功电能 | uint32 | 0.1kVarh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 51 | 0x02A4 ~0x02A5 | 总无功电能 | uint32 | 0.1kVarh | R/W0 | |
| 52 | 0x02A6 ~0x02A7 | A 相视在电能 | uint32 | 0.1kVAh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 53 | 0x02A8 ~0x02A9 | B 相视在电能 | uint32 | 0.1kVAh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 54 | 0x02AA ~0x02AB | C 相视在电能 | uint32 | 0.1kVAh | R/W0 | 3P 无单相电能 |
| 55 | 0x02AC ~0x02AD | 总视在电能 | uint32 | 0.1kVAh | R/W0 | |
| 56 | 0x02AE | A 相电流谐波畸变率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 57 | 0x02AF | B 相电流谐波畸变率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 58 | 0x02B0 | C 相电流谐波畸变率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 59 | 0x02B1 | N 相电流谐波畸变率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 60 | 0x02B2 | A 相电压谐波畸变率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 61 | 0x02B3 | B 相电压谐波畸变率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 62 | 0x02B4 | C 相电压谐波畸变率 | uint16 | 0.1% | R | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0x02B5 | 电压不平衡率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 64 | 0x02B6 | 电流不平衡率 | uint16 | 0.1% | R | |
| 65 | 0x02B7 | 总健康度 | uint16 | 0.1% | R | 寿命+触头磨损+操作次数 |
| 66 | 0x02B8 | 操作次数健康度 | uint16 | 0.1% | R | |
| 67 | 0x02B9 | 寿命健康度 | uint16 | 0.1% | R | |
| 68 | 0x02BA | 触头磨损健康度 | uint16 | 0.1% | R | |
| 69 | 0x2C0 ~0x02C1 | A 相正向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E、3P 无单相电能 |
| 70 | 0x2C2 ~0x02C3 | B 相正向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E、3P 无单相电能 |
| 71 | 0x2C4 ~0x02C5 | C 相正向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E、3P 无单相电能 |
| 72 | 0x2C6 ~0x02C7 | 总正向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E |
| 73 | 0x2C8 ~0x02C9 | A 相反向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E、3P 无单相电能 |
| 74 | 0x2CA ~0x02CB | B 相反向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E、3P 无单相电能 |
| 75 | 0x2CC ~0x02CD | C 相反向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E、3P 无单相电能 |
| 76 | 0x2CE ~0x02CF | 总反向有功电能 | uint32 | 0.1kWh | R/W0 | 仅 5E |

注 1：数据类型为 uint32 时，例如 0x0260~0x0261，0x0260 为高 16 位数据，0x0261 为低 16 位数据。

注 2：w0 表示可清零，不可写其他值

### 3.5 保护参数（0x300～0x32F）（配电型）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0300 | 长延时电流整定值 | uint16 | 0.1A | R/W | 见表 20，M 型只读 |
| 2 | 0x0301 | 长延时时间整定值 | uint16 | s | R/W | 见表 21，M 型只读 |
| 3 | 0x0302 | 短延时电流整定值 | uint16 | A | R/W | 见表 22，M 型只读 |
| 4 | 0x0303 | 短延时时间整定值 | uint16 | ms | R/W | 见表 23，M 型只读 |
| 5 | 0x0304 | 瞬动电流整定值 | uint16 | A | R/W | 见表 24，M 型只读 |
| 6 | 0x0305 | 接地保护电流整定值 | uint16 | 0.1A | R/W | 见表 25，M 型只读 |
| 7 | 0x0306 | 接地保护时间整定值 | uint16 | ms | R/W | 见表 26，M 型只读 |
| 8 | 0x0307 | N 相电流整定值 | uint16 | 0.1A | R/W | 见表 27，M 型只读 |
| 9 | 0x0308 | 预报警电流整定值 | uint16 | 0.1A | R/W | 见表 28，M 型只读 |
| 10 | 0x0309 ~0x0310 | | | | | 预留 |
| 11 | 0x0311 | 总需用功率整定值 | uint16 | 0.1kW | R/W | 22-11000 / 0(0FF) |
| 12 | 0x0312 | 需用功率时间整定值 | uint16 | s | R/W | 0（报警不脱扣） |
| 13 | 0x0313 | 过压动作值 | uint16 | V | R/W | 能效型，见表 30 |
| 14 | 0x0314 | 过压动作时间 | uint16 | 0.1s | R/W | 能效型，见表 29 |
| 15 | 0x0315 | 欠压动作值 | uint16 | V | R/W | 能效型，见表 31 |
| 16 | 0x0316 | 欠压动作时间 | uint16 | 0.1s | R/W | 能效型，见表 29 |

### 3.6 保护参数（0x300～0x32F）（5NE 电动机型专用）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0300 | 过载电流整定值 | uint16 | 0.1A | R/W | 电动机专用，0.4In~1.0In+OFF |
| 2 | 0x0301 | 脱扣等级整定值 | uint16 | s | R/W | 电动机专用，3s-13s +OFF |
| 3 | 0x0302 | 堵转电流整定值 | uint16 | A | R/W | 电动机专用，(3 – 8) Ir+OFF |
| 4 | 0x0303 | 堵转时时间整定值 | uint16 | ms | R/W | 电动机专用，(1000-12000)ms+OFF |
| 5 | 0x0304 | 瞬动电流整定值 | uint16 | A | R/W | 电动机专用，(4 – 16) Ir+OFF |
| 6 | 0x0305 | 接地保护电流整定值 | uint16 | 0.1A | R/W | 电动机专用，(0.2 – 1.0) In+OFF |
| 7 | 0x0306 | 接地保护时间整定值 | uint16 | ms | R/W | 电动机专用，(100-400)ms+OFF |
| 8 | 0x0308 | 预报警电流整定值 | uint16 | 0.1A | R/W | 电动机专用，0.9Ir/1.0Ir/OFF |
| 9 | 0x0309 | 电流不平衡整定值 | uint16 | 0.1% | R/W | 电动机专用，30.0-80.0%/100.0%/ 0FF |
| 10 | 0x030A | 电流不平衡时间整定值 | uint16 | ms | R/W | 电动机专用，不平衡：4s，缺相：250ms |
| 11 | 0x030B | 工艺欠电流电流整定值 | uint16 | 0.01Ir | R/W | 电动机专用，(30-90) +OFF |
| 12 | 0x030C | 工艺欠电流整定时间 | uint16 | s | R/W | 电动机专用，(1-200)s+OFF |
| 13 | 0x030D | 启动超时保护电流整定值 | uint16 | 0.1Ir | R/W | 电动机专用，(10-80)+OFF |
| 14 | 0x030E | 启动超时保护整定时间 | uint16 | s | R/W | 电动机专用，(1-200)s+OFF |
| 15 | 0x0313 | 过压动作值 | uint16 | V | R/W | 电动机专用，(1.05-1.15)Ue+OFF |
| 16 | 0x0314 | 过压动作时间 | uint16 | 0.1s | R/W | 电动机专用，(1.0-5.0)s+OFF |
| 17 | 0x0315 | 欠压动作值 | uint16 | V | R/W | 电动机专用，(0.4-0.9)Ue+OFF |
| 18 | 0x0316 | 欠压动作时间 | uint16 | 0.1s | R/W | 电动机专用，(1.0-5.0)s+OFF |

### 3.7 拨码键值（0x330～0x33F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0330 | 拨码键值 1 | uint16 | / | R | M 型 |
| 2 | 0x0331 | 拨码键值 2 | uint16 | / | R | M 型 |
| 3 | 0x0332 | 拨码键值 3 | uint16 | / | R | M 型 |
| 4 | 0x0333 | 拨码键值 4 | uint16 | / | R | M 型 |
| 5 | 0x0334 | 拨码键值 5 | uint16 | / | R | M 型 |
| 6 | 0x0335 | 拨码键值 6 | uint16 | / | R | M 型 |
| 7 | 0x0336 | 拨码键值 7 | uint16 | / | R | M 型，部分型号适用 |
| 8 | 0x0337 | 拨码键值 8 | uint16 | / | R | M 型，部分型号适用 |

## 3.8 记录信息（0x340～0x3FF）

### 3.8.1 故障记录（0x340～0x34F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0340 | 故障记录数量 | uint16 | / | R | 1~20，0 为无，1 最近<br>断路器仅支持 1 条<br>适配器支持 20 条 |
| 2 | 0x0341 | 故障读取序号 | uint16 | / | R/W | |
| 3 | 0x0342 | 故障类型 | uint16 | / | R | 见表 32 |
| 4 | 0x0343 | 故障脱扣时间 | uint16 | / | R | 50Hz：×20ms<br>60Hz：×16.67ms |
| 5 | 0x0344 | 故障时 A 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 6 | 0x0345 | 故障时 B 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 7 | 0x0346 | 故障时 C 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 8 | 0x0347 | 故障时 N 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 9 | 0x0348 | 故障时接地电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 10 | 0x0349 | 故障时 Ua/Uab 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 11 | 0x034A | 故障时 Ub/Ubc 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 12 | 0x034B | 故障时 Uc/Uca 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 13 | 0x034C | 故障相 | uint16 | / | R | 见表 33 |
| 14 | 0x034D | H：故障记录时间-年<br>L：故障记录时间-月 | uint16 | / | R | BCD 码 |
| 15 | 0x034E | H：故障记录时间-日<br>L：故障记录时间-时 | uint16 | / | R | BCD 码 |
| 16 | 0x034F | H：故障记录时间-分<br>L：故障记录时间-秒 | uint16 | / | R | BCD 码 |

3.8.2 报警记录（0x350～0x35F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0350 | 报警记录数量 | uint16 | / | R | 1~20，0 为无，1 最近<br>断路器仅支持 1 条<br>适配器支持 20 条 |
| 2 | 0x0351 | 报警记录读取序号 | uint16 | / | R/W | |
| 3 | 0x0352 | 报警类型 | uint16 | / | R | 见表 32 |
| 4 | 0x0353 | 报警标志 | uint16 | / | R | 1：发生，0：恢复 |
| 5 | 0x0354 | 报警时 A 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 6 | 0x0355 | 报警时 B 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 7 | 0x0356 | 报警时 C 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 8 | 0x0357 | 报警时 N 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 9 | 0x0358 | 报警时接地电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 10 | 0x0359 | 报警时 Ua/Uab 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 11 | 0x035A | 报警时 Ub/Ubc 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 12 | 0x035B | 报警时 Uc/Uca 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 13 | 0x035C | 报警相 | uint16 | / | R | 见表 33 |
| 14 | 0x035D | H：报警记录时间-年<br>L：报警记录时间-月 | uint16 | / | R | BCD 码 |
| 15 | 0x035E | H：报警记录时间-日<br>L：报警记录时间-时 | uint16 | / | R | BCD 码 |
| 16 | 0x035F | H：报警记录时间-分<br>L：报警记录时间-秒 | uint16 | / | R | BCD 码 |

3.8.3 变位记录（0x360～0x36F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0360 | 变位记录数量 | uint16 | / | R | 1~20，0 为无，1 最近<br>断路器仅支持 1 条<br>适配器支持 20 条 |
| 2 | 0x0361 | 变位记录读取序号 | uint16 | / | R/W | |
| 3 | 0x0362 | 变位类型 | uint16 | / | R | 1：合闸，2：分闸 |
| 4 | 0x0363 | 变位原因 | uint16 | / | R | 见表 34 |
| 5 | 0x0364 | 变位前 A 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 6 | 0x0365 | 变位前 B 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 7 | 0x0366 | 变位前 C 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 8 | 0x0367 | 变位前 N 相电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 9 | 0x0368 | 变位前接地电流 | uint16 | / | R | 单位：A |
| 10 | 0x0369 | 变位前 Ua/Uab 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 11 | 0x036A | 变位前 Ub/Ubc 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 12 | 0x036B | 变位前 Uc/Uca 电压 | uint16 | / | R | 单位：V |
| 13 | 0x036C | 故障相 | uint16 | / | R | 当分闸原因是故障跳闸时 |
| 14 | 0x036D | H：变位记录时间-年<br>L：变位记录时间-月 | uint16 | / | R | BCD 码 |
| 15 | 0x036E | H：变位记录时间-日<br>L：变位记录时间-时 | uint16 | / | R | BCD 码 |
| 16 | 0x036F | H：变位记录时间-分<br>L：变位记录时间-秒 | uint16 | / | R | BCD 码 |

3.8.4 自检记录（0x3E0～0x3EF）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x03E0 | 自检记录数量 | uint16 | / | R | 1~20，0 为无，1 最近 |
| 2 | 0x03E1 | 自检记录读取序号 | uint16 | / | R/W | |
| 3 | 0x03E2 | 自检结果 | uint16 | / | R | 0x00：失败，0x11：成功 |
| 4 | 0x03E3 | 自检方式 | uint16 | / | R | 01101-远程试验 |
| 5 | 0x03E4 | 自检前 A 相电流 | uint16 | / | R | |
| 6 | 0x03E5 | 自检前 B 相电流 | uint16 | / | R | |
| 7 | 0x03E6 | 自检前 C 相电流 | uint16 | / | R | |
| 8 | 0x03E7 | 自检前 N 相电流 | uint16 | / | R | |
| 9 | 0x03E8 | 自检前剩余电流 | uint16 | / | R | |
| 10 | 0x03E9 | 自检前 Ua/Uab 电压 | uint16 | / | R | |
| 11 | 0x03EA | 自检前 Ub/Ubc 电压 | uint16 | / | R | |
| 12 | 0x03EB | 自检前 Uc/Uca 电压 | uint16 | / | R | |
| 13 | 0x03EC | 故障相 | uint16 | / | R | |
| 14 | 0x03ED | H：自检记录时间-年<br>L：自检记录时间-月 | uint16 | / | R | |
| 15 | 0x03EE | H：自检记录时间-日<br>L：自检记录时间-时 | uint16 | / | R | |
| 16 | 0x03EF | H：自检记录时间-分<br>L：自检记录时间-秒 | uint16 | / | R | |
| 注：适用于 2E&3E&MPGE | | | | | | |

3.8.5 上电时间（0x370～0x37F）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0370 | H：上电时间-年<br>L：上电时间-月 | uint16 | / | R | 适用于 5E 带 RTC 功能产品<br>本次上电时间，掉电丢失 |
| 2 | 0x0371 | H：上电时间-日<br>L：上电时间-时 | uint16 | / | R | |
| 3 | 0x0372 | H：上电时间-分<br>L：上电时间-秒 | uint16 | / | R | |

### 3.9 遥控指令（0x400~）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0400 | 遥控指令 | uint16 | / | W | 见表 36 |
| 2 | 0x0401 | 试跳类型 | uint16 | / | W | 见表 37 |
| 3 | 0x0402 | 试跳参数 | uint16 | / | W | 电流：A，电压：V |

注：通讯适配器设有锁定旋钮，控制锁定时无法执行遥控/遥调指令。

### 3.10 日志全读（0x800~）（适配器专用）

| 序号 | 数据地址 | 内容 | 数据类型 | 单位 | 访问规则 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0800<br>~0x0917 | 20 条故障记录 | uint16 | / | R | 0x0800~0x080D 第 1 条<br>0x080E~0x081B 第 2 条<br>以此类推，以第 1 条为例：<br>0x0800：低 8 位为故障类型<br>高 8 位为故障记录数量<br>(仅第 1 条记录发送数量)<br>0x0801：故障脱扣时间<br>0x0802-0x080A：故障记录参数<br>0x080B：故障记录时间-年月<br>0x080C：故障记录时间-日时<br>0x080D：故障记录时间-分秒 |
| 2 | 0x0918<br>~0x0A2F | 20 条报警日志记录 | uint16 | / | R | 0x0918~0x0925 第 1 条<br>0x0926~0x0933 第 2 条<br>以此类推，以第 1 条为例：<br>0x0918：低 8 位为报警类型<br>高 8 位为报警记录数量<br>(仅第 1 条记录发送数量)<br>0x0919：报警标志<br>0x091A-0x0922：报警记录参数<br>0x0923：报警记录时间-年月<br>0x0924：报警记录时间-日时<br>0x0925：报警记录时间-分秒 |
| 3 | 0x0A30<br>~0x0B47 | 20 条变位日志记录 | uint16 | / | R | 0x0A30~0x0A3D 第 1 条<br>0x0A3E~0x0A4B 第 2 条<br>以此类推，以第 1 条为例：<br>0x0A30：低 8 位为变位类型<br>高 8 位为变位记录数量<br>(仅第 1 条记录发送数量)<br>0x0A31：变位原因<br>0x0A32-0x0A3A：变位记录参数<br>0x0A3B：变位记录时间-年月<br>0x0A3C：变位记录时间-日时<br>0x0A3D：变位记录时间-分秒 |
| 故障记录格式见 3.7.1，报警记录格式见 3.7.2，变位记录格式见 3.7.3 | | | | | | |

# 附表

**表 1----产品规格**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x01 | NDM3Ex | |
| 2 | 0x02 | NDM2E | |
| 3 | 0x03 | NDM3E | |
| 4 | 0x04 | NDM3AE | |
| 5 | 0x05 | NDM5E | |
| 6 | 0x0A | NDMPGE | |
| 7 | 0x13 | NDM3EW | |
| 8 | 0x23 | NDM3DLC | |
| 9 | 0x15 | BA57A | |

**表 2----产品型号**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIT0 | 液晶 | 00：ETB，01：ETC |
| 2 | BIT1 | 能效 | 10：ETB-P，11：ETC-P |
| 3 | BIT2+BIT3 | 极限分断能力 | 00：L，01：M，10：H |

**表 3----壳架电流**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100A | |
| 1 | 125 | 125A | |
| 2 | 160 | 160A | |
| 3 | 250 | 250A | |
| 4 | 400 | 400A | |
| 5 | 630 | 630A | |
| 6 | 800 | 800A | |
| 7 | 1600 | 1600A | |
| 8 | 2000 | 2000A | |

**表 4----额定电流**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 32A | M3E、M5E、MPGE |
| 1 | 40 | 40A | M5E |
| 2 | 63 | 63A | M5E、MPGE |
| 3 | 100 | 100A | M2E，M5E、MPGE |
| 4 | 125 | 125A | M3E、M5E、MPGE |
| 5 | 160 | 160A | M5E、MPGE |
| 6 | 200 | 200A | 待定 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 225 | 225A | M3E |
| 8 | 250 | 250A | M2E、M3E、M5E、MPGE |
| 9 | 400 | 400A | M2E、M3E、M5E、MPGE |
| 10 | 630 | 630A | M2E、M3E、M5E、MPGE |
| 11 | 800 | 800A | M2E、M3E、M5E、M3Ex |
| 12 | 1000 | 1000A | M5E、M3Ex |
| 13 | 1250 | 1250A | M3E、M5E、M3Ex |
| 14 | 1600 | 1600A | M3E、M5E、M3Ex |
| 15 | 2000 | 2000A | 待定 |

**表 5----产品用途**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 电动机 | |
| 2 | 1 | 配电 | |
| 3 | 2 | 发电机 | 预留 |

**表 6----额定电压**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 400V | |
| 2 | 500 | 500V | |
| 3 | 690 | 690V | |
| 4 | 800 | 800V | NDM5E-1600 |

**表 7----工作频率**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 50/60Hz | 预留，频率自适应 |
| 2 | 50 | 50Hz | |
| 3 | 60 | 60Hz | |

**表 8----产品类型**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 常规型 | M 型 |
| 2 | 1 | 预留 | MPGE：高级型 |
| 3 | 2 | 通信型 | H 型 |

**表 9----产品功能**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIT0 | 长延时热记忆 | 0：关闭，1：打开 |
| 2 | BIT1 | 短延时热记忆 | |
| 3 | | | |

**表 10----产品极数**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3P | |
| 2 | 4 | 4C/4D | |
| 3 | 5 | 4A/4B | 3P+N |

**表 11----保护段**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 段 | 瞬时+长延时 |
| 2 | 3 | 3 段 | 瞬时+长延时+短延时 |
| 3 | 4 | 4 段 | 瞬时+长延时+短延时+接地 |

**表 12----接地/漏电方式**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 无接地 | |
| 2 | 1 | 矢量和 | |
| 3 | 2 | 漏电 | |

**表 13----通讯波特率**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2400 | 2400bps | |
| 2 | 4800 | 4800bps | |
| 3 | 9600 | 9600bps | 默认值 |
| 4 | 19200 | 19200bps | |

**表 14----DI 输入功能配置**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 无 | |
| 2 | 1 | 短路联锁 | |
| 3 | 2 | 接地联锁 | |
| 4 | 3 | 区域联锁 | |
| 5 | 4 | 报警 | |
| 6 | 5 | 跳闸 | |

**表 15----DO 输出功能配置**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 无 | |
| 2 | 1 | 远程分闸 | 控制指令 |
| 3 | 2 | 远程合闸 | 控制指令 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 分闸状态指示 | |
| 5 | 4 | 合闸状态指示 | |
| 6 | 5 | 故障跳闸指示 | |
| 7 | 6 | 异常报警指示 | 自诊断、报警 |
| 8 | 7 | 上电指示 | |
| 9 | 8 | 需用功率报警 | |
| 10 | 9 | 过载报警不脱扣 | |
| 11 | 10 | 过载预报警 | |

**表 16----自诊断报警**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bit0 | EEPROM 故障 | |
| 2 | Bit1 | 超温故障 | |
| 3 | Bit2 | 操作次数 | |
| 4 | Bit3 | 触头磨损 | |

**表 17----报警状态**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bit0 | 故障跳闸 | |
| 2 | Bit1 | 过载预报警 | |
| 3 | Bit2 | 过载长延时 | |
| 4 | Bit3 | 短路短延时 | 电动机：堵转 |
| 5 | Bit4 | 短路瞬时 | |
| 6 | Bit5 | 接地 | |
| 7 | Bit6 | 漏电 | |
| 8 | Bit7 | 过压 | |
| 9 | Bit8 | 欠压 | |
| 10 | Bit9 | 缺相 | 电动机：电流缺相 |
| 11 | Bit10 | 缺零 | 电动机：电流不平衡 |
| 12 | Bit11 | 相序 | |
| 13 | Bit12 | 电压不平衡 | |
| 14 | BIT13 | | 电动机：欠流 |
| 15 | BIT14 | | 电动机：启动超时 |

**表 18----运行状态 1**

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 保留 | 闸位状态<br>00-分闸状态<br>01-合闸状态 | | 跳闸、告警原因：<br>00000(00)-正常运行<br><br>00001(01)-漏电预警，00010(02)-漏电，00011(03)-过载预报警，00100(04)-缺零，<br>00101(05)-过载长延时，00110(06)-短路短延时，00111(07)-缺相，01000(08)-欠压，<br>01001(09)-过压，01010(0A)-接地，01011(0B)-停电，01100(0C)-相序，10110(16)-短路瞬时，<br><br>01101(0D)-远程试验，01110(0E)-按键试验，<br>01111(0F)-闭锁，11000(18)-重合闸<br>10010(12)-手动，11101(1D)-硬遥控，11110(1E)-软遥控，<br><br>10011(13)-设置更改，<br>10000(10)-互感器故障，10001(11)-合闸失败，10111(17)-跳闸失败 | | | | |
| | | | | | | | | |

**表 19----运行状态 2**

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 自检事件 | 异常报警发生/恢复 | 闸位变化 | 保护功能投退 | 高压失复电 | 故障跳闸 | 运维参数 | 保护参数 |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 描述 | | | | | 产品信息 | | | 上电指示 |

注 1：BIT2-BIT7

有新的事件记录或发生变化后，相应的标识位置 1，并且相应的新增次数加 1；

读取运行状态字 2，并且相应的新增次数为 0 后，运行状态字 2 的相应标识位自动清零；

新增次数读取后清零；

同时读取运行状态字 2 和新增次数，读取完毕后一起清零。

注 2：BIT0-BIT1、BIT8、BIT11

参数修改后，标志位置 1；读取运行状态字 2 后，标志位清零。

**表 20----长延时电流整定值(配电类型)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 0.4In | 0.5In | 0.6In | 0.7In | 0.8In | 0.9In | 1.0In | 0 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 0.4In~1.0In、0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E/3AE | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32A | M 型整定值 | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 320 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 120~320、0 | | | | | | | | | |
| 100A | M 型整定值 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 400~1000、0 | | | | | | | | | |
| 125A | M 型整定值 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 125 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 400~1250、0 | | | | | | | | | |
| 160A | M 型整定值 | 630 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 630~1600、0 | | | | | | | | | |
| 250A | M 型整定值 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 1000~2500、0 | | | | | | | | | |
| 400A | M 型整定值 | 1600 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 1600~4000、0 | | | | | | | | | |
| 630A | M 型整定值 | 2520 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6300 | 0 |
| | H 型整定值 | 2520~6300、0 | | | | | | | | | |
| 800A | M 型整定值 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6300 | 7000 | 7500 | 8000 | 0 |
| | H 型整定值 | 3200~8000、0 | | | | | | | | | |

Ir 电流整定值单位为 0.1A（1600 表示 160.0A），值为 0 表示功能关闭；
M 型 Ir 随控制器档位而定；H 型 Ir 由通讯设置，步进 0.1A。

**表 21----长延时时间整定值(配电类型)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 10~120、0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E/3AE | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 12 | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 0 |
| | H 型整定值 | 12~150、0 | | | | | | | | | |

Tr 时间整定值单位为 s（60 表示 60s），值为 0 时表示报警不脱扣；
M 型 Tr 随控制器档位而定；H 型 Tr 由通讯设置，步进 1s。

**表 22----短延时电流整定值**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 2Ir | 3 Ir | 4 Ir | 5 Ir | 6 Ir | 7 Ir | 8 Ir | 9 Ir | 10 Ir | 0 |
| | H 型整定值 | 2Ir~10Ir、0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E/3AE | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 1.5Ir | 2Ir | 3 Ir | 4 Ir | 5 Ir | 6 Ir | 7 Ir | 8 Ir | 10 Ir | 0 |
| | H 型整定值 | 1.5Ir~10Ir、0 | | | | | | | | | |

Is 电流整定值单位为 1A（1600 表示 1600A），值为 0 表示功能关闭；
M 型 Is 随控制器档位而定；H 型 Is 由通讯设置，步进 1A。

**表 23----短延时时间整定值**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | H 型整定值 | 100、200、300、400 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E/3AE | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | H 型整定值 | 60、100、200、300 | | | | | | | | | |

Ts 时间整定值单位为 ms（400 表示 400ms 即 0.4s）；
M 型 Ts 随控制器档位而定；H 型 Ts 由通讯设置。

表 24----瞬动电流整定值

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32A~1000A | M 型整定值 | 3In | 4 In | 5 In | 6 In | 7 In | 8 In | 10 In | 12 In | 14 In | 0 |
| | H 型整定值 | 3In~14In、0 | | | | | | | | | |
| 1250A/1600A | M 型整定值 | 3 In | 4 In | 5 In | 6 In | 7 In | 8 In | 9 In | 10 In | 12 In | 0 |
| | H 型整定值 | 3In~12In、0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E/3AE | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 3In | 4 In | 5 In | 6 In | 7 In | 8 In | 10 In | 12 In | 14 In | 0 |
| | H 型整定值 | 3In~14In、0 | | | | | | | | | |

Ii 电流整定值单位为 1A（2000 表示 2000A），值为 0 表示功能关闭；
M 型 Ii 随控制器档位而定；H 型 Ii 由通讯设置，步进 1A。

**表 25----接地保护电流整定值**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 0.2*In | 0.3In | 0.4In | 0.5In | 0.6In | 0.7In | 0.8In | 0.9In | 1.0In | 0 |
| | H 型整定值 | 0.2In~1.0In、0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 0.2*In | 0.3In | 0.4In | 0.5In | 0.6In | 0.8In | 1.0In | 0 | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 0.2In~1.0In、0 | | | | | | | | | |

Ig 电流整定值单位为 0.1A（1600 表示 160.0A），值为 0 表示功能关闭；
M 型 Ig 随控制器档位而定；H 型 Ig 由通讯设置，步进 0.1A。

**表 26----接地保护时间整定值**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| | H 型整定值 | 100~1000，步进 100 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | H 型整定值 | 100、200、300、400 | | | | | | | | | |

Tg 时间整定值单位为 ms（400 表示 400ms 即 0.4s）；
M 型 Tg 随控制器档位而定；H 型 Tg 由通讯设置。

**表 27----N 相电流整定值**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 0.5*Ir | 0.5*Ir | 0.5Ir | 1.0*Ir | 1.0*Ir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 0.5*Ir | 0.5*Ir | 1.0*Ir | 1.0*Ir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IrN 电流整定值单位为 0.1A（1600 表示 160.0A），值为 0 表示功能关闭；
M 型 IrN 随控制器档位而定；H 型 IrN 由通讯设置，整定范围 0.5Ir、1.0Ir、0。

**表 28----预报警电流整定值**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E/3Ex | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 0.9*Ir | 0.9*Ir | 0.9*Ir | 0.9*Ir | 0.9*Ir | 1.0*Ir | 1.0*Ir | 1.0*Ir | 1.0*Ir | 0 |
| | H 型整定值 | 0.9Ir、1.0Ir、0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E/3E | 档位 | 档 1 | 档 2 | 档 3 | 档 4 | 档 5 | 档 6 | 档 7 | 档 8 | 档 9 | 档 10 |
| | 键值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | M 型整定值 | 0.7*Ir | 0.7*Ir | 0.8*Ir | 0.8*Ir | 0.9*Ir | 0.9*Ir | 1.0*Ir | 1.0*Ir | 0 | 0 |
| | H 型整定值 | 0.7Ir~1.0Ir、0，步进 0.1A | | | | | | | | | |

Ip 电流整定值单位为 0.1A（1600 表示 160.0A），值为 0 表示功能关闭；
M 型 Ip 随控制器档位而定；H 型 Ip 由通讯设置。

**表 29----电压保护动作时间**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1~600 | 0.1s~60s | 单位 0.1s，步进 1（0.1s） |
| 2 | 0 | 报警不脱扣 | |
| 3 | | | |

**表 30----过压动作值 Uov**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | （1.1~1.3）U | 3P：U=Ue<br>4P：U=Ue/1.732 | 单位 V，步进 1V |
| 2 | 0 | OFF | |
| 3 | | | |

**表 31----欠压动作值 Uuv**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | （0.7~0.9）U | 3P：U=Ue<br>4P：U=Ue/1.732 | 单位 V，步进 1V |
| 2 | 0 | OFF | |
| 3 | | | |

**表 32----故障/报警类型**

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 保留 | | | 00101-过载长延时，00110-短路短延时，10110-短路瞬时，01010-接地，01000-欠压，01001-过压，00111-缺相，00100-缺零，00010-漏电<br>01100-相序，00011-过载预报警，11001-需用功率报警 | | | | |

**表 33----故障/报警相位**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIT0 | A 相 | 3P 电压故障：AB |
| 2 | BIT1 | B 相 | 3P 电压故障：BC |
| 3 | BIT2 | C 相 | 3P 电压故障：AC |
| 4 | BIT3 | N 相 | |
| 5 | BIT4 | 接地 | |

**表 34----变位类型**

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 保留 | | | 分闸原因：<br>00101-过载长延时，00110-短路短延时，10110-短路瞬时，01010-接地，01000-欠压，01001-过压，00111-缺相，00100-缺零，01100-相序 ，00010-漏电，01111-闭锁，<br>01101-远程试验，01110-按键试验，<br>10010-手动，11110-软遥控，11101-硬遥控<br><br>合闸原因：<br>10010-手动，11110-软遥控，11101-硬遥控<br>11000-重合闸 | | | | |

**表 35----保护功能投退**

<table>
<tr><td>bit7</td><td>bit6</td><td>bit5</td><td>bit4</td><td>bit3</td><td>bit2</td><td>bit1</td><td>bit0</td></tr>
<tr><td colspan="4">0001-剩余电流保护，0010-短路瞬时保护，<br>0011-短路短延时保护，0100-过载长延时保护，<br>0101-过压保护，0110-欠压保护，<br>0111-缺相保护，1000-缺零保护，<br>1001-接地保护，1010-相序保护</td><td colspan="2">上一次投入使用的定值</td><td colspan="2">当前要投入使用的定值</td></tr>
</table>

投入使用的定值：00 = 不跳闸，不报警；01 = 不跳闸，报警；10 = 跳闸，不报警；

**表 36----遥控指令**

| 序号 | 值 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xFFAA | 远程试跳 | |
| 2 | 0xFF00 | 远程分闸 | |
| 3 | 0x00FF | 远程合闸 | |

**表 37----试跳类型**

<table>
<tr><td>bit7</td><td>bit6</td><td>bit5</td><td>bit4</td><td>bit3</td><td>bit2</td><td>bit1</td><td>bit0</td></tr>
<tr><td colspan="4">0100-电流保护<br>0101-电压保护<br>1001-接地保护<br>0010-漏电保护</td><td colspan="4">0000 脱扣<br>0001 不脱扣</td></tr>
</table>